Лекция 14

24 марта 2026 г. 8:58

Утв. $f: [a,b] \to \mathbb{R}$

(Исправление с прошлой лекции)

f огр. на $[a,b]$

$\forall b' \in (a,b)$ f интегр. на $[a,b']$

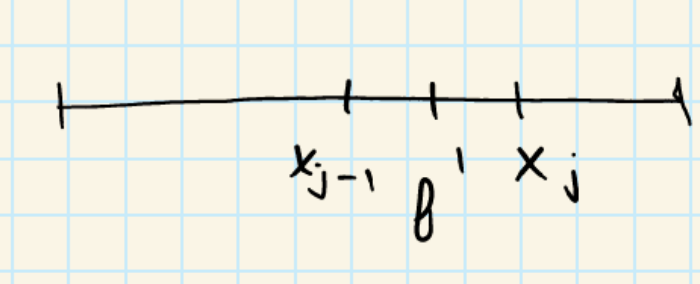
$\Downarrow$

$\exists \int_a^b f(x)dx$

Док-во: $\exists M: \forall x \in [a,b] \hookrightarrow |f(x)| \le M$

Фикс $\varepsilon > 0$. $b - b' < \frac{\varepsilon}{8M}$

T разбиение $[a,b]$ $j \in \{1,\dots,m\}: x_{j-1} < b \le x_j$



$\Delta(f,T) = \sum_{k=1}^{j-1} \omega_k(f)(x_k - x_{k-1}) +$

$+ \omega_j(f)(x_j - x_{j-1}) + \sum_{k=j+1}^{m} \omega_k(f)(x_k - x_{k-1})$ ⓢ

$T' = \{x_0, \dots, x_{j-1}, b'\}$

ⓢ $\Delta(f,T') + 2M \cdot l(T) + \sum_{k=j+1}^{m} 2M(x_k - x_{k-1}) \le$

разность сумм Дарбу для T'

$\le \Delta(f,T') + 2M \cdot l(T) + 2M(b - b') <$

$< \Delta(f,T') + 2M\, l(T) + 2M \cdot \frac{\varepsilon}{8M}$

Есть δ_0: $\forall T'$ (разб $[a,b']$) $l(T') < \delta_0 \hookrightarrow \Delta(f,T') < \frac{\varepsilon}{2}$

$\delta = \min\{\delta_0, \frac{\varepsilon}{8M}\}$. $\forall T: l(T) < \delta \Rightarrow$

$\Delta(f,T) < \Delta(f,T') + 2M\, l(T) + \frac{\varepsilon}{4} < \frac{\varepsilon}{2} + 2M\frac{\varepsilon}{8M} =$

$= \varepsilon$

Опр. $f: [a,b] \to \mathbb{R}$

$\{x_k\}_{k=0}^{m} \subset [a,b]$: $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

$x_0, \dots, x_m$ - особые точки (других нет)

$\int_{x_{k-1}}^{\xi_k} f(x)dx$ и $\int_{\xi_k}^{x_k} f(x)dx$ (из 1 особой точке)

$$\int_a^b f(x)dx = \underbrace{\int_{x_0}^{\xi_1} f(x)dx + \int_{\xi_1}^{x_1} f(x)dx + \int_{x_1}^{\xi_2} f(x)dx + \dots + \int_{\xi_m}^{x_m} f(x)dx}$$

Если хотя бы 1 интеграл расходится, то $\int_a^b$ расх.

Утв. (О выборе любого ξ ((Принцип ЛОКАЛИЗАЦИИ))

$f: [a,b) \to \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$

$\forall b' \in (a,b)$ f интегр. на $[a,b']$. Тогда

$\int_a^b f(x)dx$ и $\int_\alpha^b f(x)dx$ $\forall \alpha \in (a,b)$

сходятся и расходятся одновременно.

Док-во: Фикс. $\alpha \in (a,b)$ $b' \in (\alpha, b)$

$\int_a^{b'} f(x)dx = \int_a^{\alpha} f(x)dx + \int_\alpha^{b'} f(x)dx$

$$\underbrace{\lim_{b' \to b-0} \int_a^{b'} f(x)dx}_{\int_a^b f(x)dx} = \int_a^{\alpha} f(x)dx + \underbrace{\lim_{b' \to b-0} \int_\alpha^{b'} f(x)dx}_{\int_\alpha^b f(x)dx}$$

Утв. $f: [a,b) \to \mathbb{R}$

$x: [\alpha, \beta) \to [a,b)$

x строго возр. на $[\alpha,\beta)$ и непр. диф-ма на $[\alpha,\beta)$

f непр на $[a,b)$. Тогда:

$\int_a^b f(x)dx = \int_\alpha^\beta f(x(t))x'(t)dt$ (ИВАНОВ, стр 257)

Док-во: $\exists t(x)$ - обратная к $x(t)$

$\lim_{t \to \beta-0} t(x) = \beta$

$\beta' = t(b')$

$\int_a^{b'} f(x)dx = \int_\alpha^{\beta'} f(x(t))x'(t)dt$

если $\int_a^b f(x)dx$ сходится, $\lim_{b' \to b-0} \int_a^{b'} f(x)dx =$

$= \lim_{b' \to b-0} \int_\alpha^{\beta'} f(x(t))x'(t)dt$

$\|$ в силу стр. монотонности

$\lim_{\beta' \to \beta-0} \int_\alpha^{\beta'} f(x(t))x'(t)dt$

Если $\int_\alpha^\beta f(x(t))x'(t)dt$ сходится, то

$\lim_{\beta' \to \beta-0} \int_a^{b'=x(\beta')} f(x)dx = \lim_{\beta' \to b-0} \int_\alpha^{\beta'} f(x(t))x'(t)dt$

$\|$

$\lim_{b' \to b-0} \int_a^{b'} f(x)dx$

Утв. (Линейность интеграла) $f, g: [a,b) \to \mathbb{R}$

$\forall b' \in (a,b)$ f и g интегр. на $[a,b']$

$\int_a^b f(x)dx$ и $\int_a^b g(x)dx$ СХ

$\Downarrow$

$\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$

Док-во: (В ИВАНОВЕ НЕТ)

$$\int_a^{b'} (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \underset{\downarrow \int_a^b f(x)dx}{\int_a^{b'} f(x)dx} + \beta \underbrace{\int_a^{b'} g(x)dx}_{\downarrow \int_a^b g(x)dx}$$

$\lim_{b' \to b-0} \int_a^{b'} (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int_a^b f(x)dx + \beta \int_a^b g(x)dx$

Утв. Пусть $f: [a,b) \to \mathbb{R}$

$\forall x \in [a,b) \hookrightarrow f(x) \ge 0$

$\forall b' \in (a,b)$ f интегр. на $[a,b']$

Тогда $\int_a^b f(x)dx$ СХ. $\Longleftrightarrow \sup_{b' \in (a,b)} \int_a^{b'} f(x)dx < +\infty$

Док-во: $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ $F: [a,b) \to \mathbb{R}$

$\forall x_1, x_2 \in (a,b): x_1 < x_2 \hookrightarrow F(x_2) > F(x_1)$

$F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(t)dt \ge 0$ (т.к. $f(t) \ge 0$)

F нестр. возрастает, $\Rightarrow \exists \lim_{x \to b-0} F(x) =$

$= \sup_{x \in (a,b)} F(x) = \sup_{b' \in (a,b)} \int_a^{b'} f(x)dx$

$\exists \lim_{b' \to b-0} \int_a^{b'} f(x)dx \in \mathbb{R} \Rightarrow \sup_{b' \in (a,b)} \int_a^{b'} f(x)dx < +\infty$

Утв. (Первый признак сравнения)

$f, g: [a,b] \to \mathbb{R}^+$

$\forall b' \in (a,b)$, f и g интегр. на $[a,b']$

$\forall x \in (a,b) \hookrightarrow f(x) \le g(x)$

1) если $\int_a^b g(x)dx$ СХ, то $\int_a^b f(x)dx$ СХ.

2) если $\int_a^b f(x)dx$ РХ, то $\int_a^b g(x)$ РХ

Док-во: 1) $\int_a^{b'} f(x)dx \le \int_a^{b'} g(x)dx$

$\sup \int_a^{b'} f(x)dx \le \sup \int_a^{b'} g(x)dx < +\infty$

$\Rightarrow \sup \int_a^{b'} f(x)dx < +\infty$ и $f(x)$ СХ.

2) $\underset{+\infty}{\overset{\|}{\sup \int_a^{b'} f(x)dx}} \le \sup \int_a^{b'} g(x)dx$

$\Rightarrow \sup \int_a^{b'} g(x)dx = +\infty$ и $g(x)$ РХ.

Опр. $f, g: [a,b] \to \mathbb{R}^+$

$f \overset{\text{СХ}}{\sim} g$ (экв. сходится), если $\exists m, M > 0$ ($\in \mathbb{R}$): $\forall x \in [a,b)$

$\hookrightarrow m f(x) \le g(x) \le M f(x)$